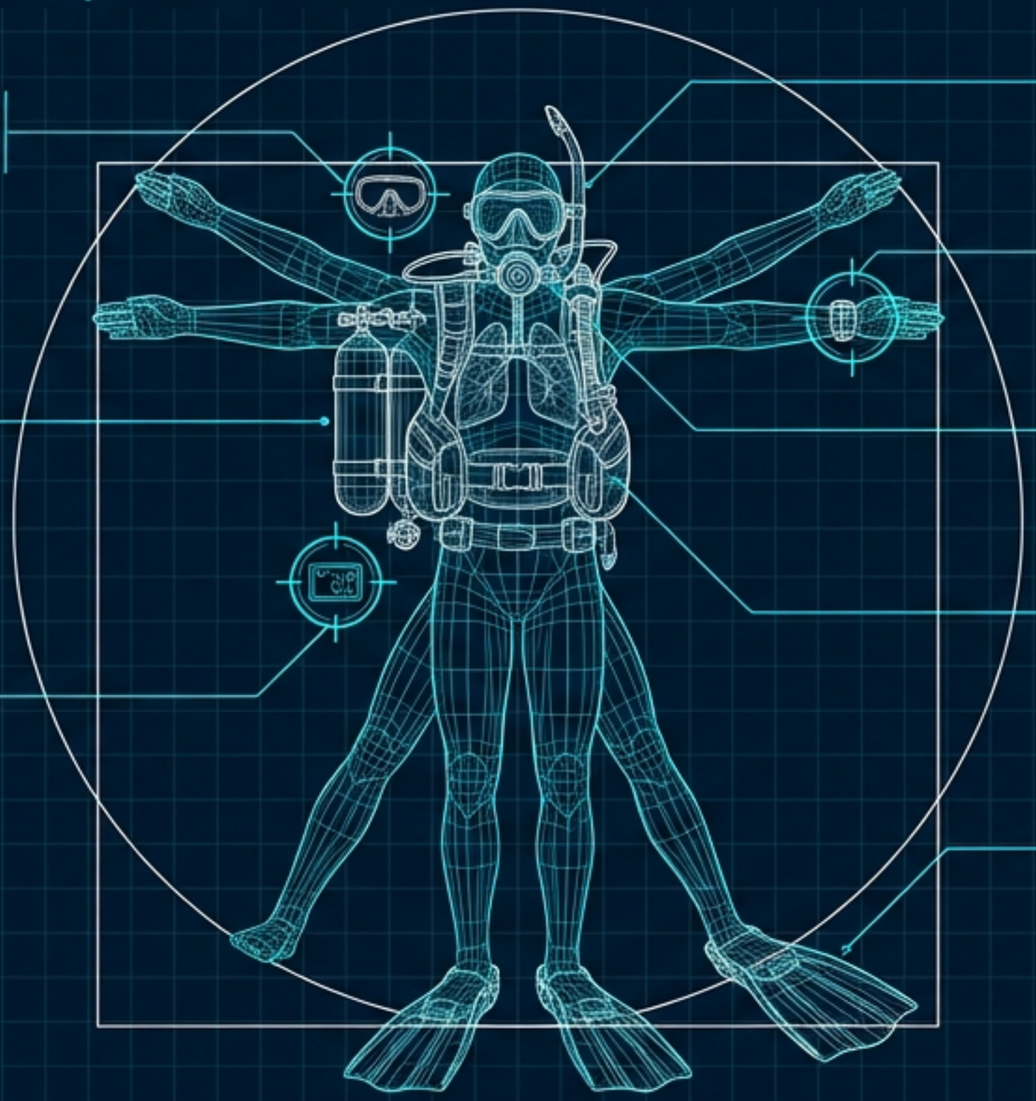
ODPRAWA TECHNICZNA: OPERATOR PODWODNY (OWD/P1)

Systemy Podtrzymywania Życia i Fizyka Nurkowania



RESPIRATORY SYSTEN
VITAL CAPACITY
NONITORING

VISUAL INTERFACE (MASK)
LON VOLUNE
TENPERED GLASS

REGULATOR 1ST STAGE
TYPE: DIAPHRAGN
IP: 9.5 BAR

CYLINDER ASSENBLY (TWIN 12L)
PRESS: 200 BAR
GAS: AIR (21% O2)

ALERT: NONITOR GAS SUPPLY

PRIMARY REGULATOR
DENAND VALVE
WOB: < 0.8 J/L

BCD - BUOYANCY CONTROL
LIFT: 18 KG
INTEGRATED WEIGHTS

DIVE CONPUTER
DEPTH: 0.0 M
NDL: >99 MIN
TEMP: 18°C

PROPULSION SYSTEN (FINS)
NAT: CONPOSITE
THRUST VECTORING

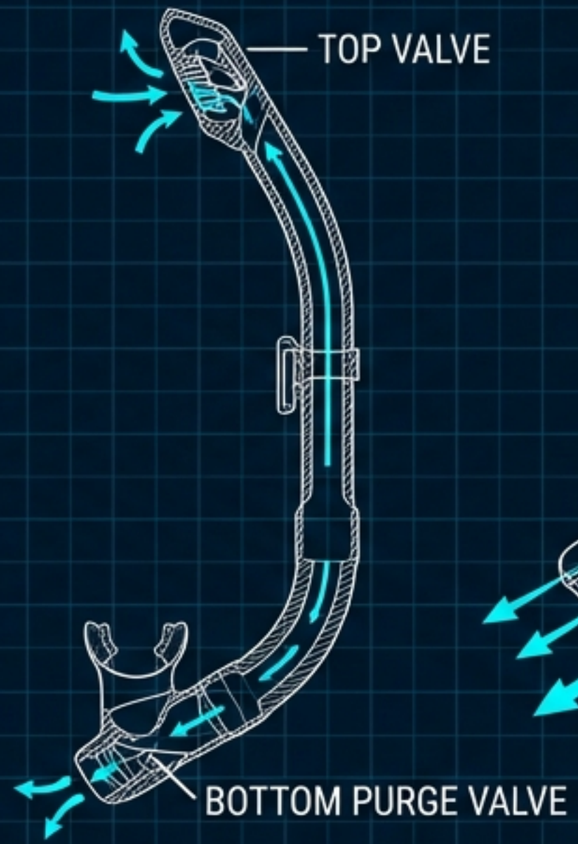
STATUS: MISJA SZKOLENIOWA
Objective: Equipment Familiarization & Physics Review

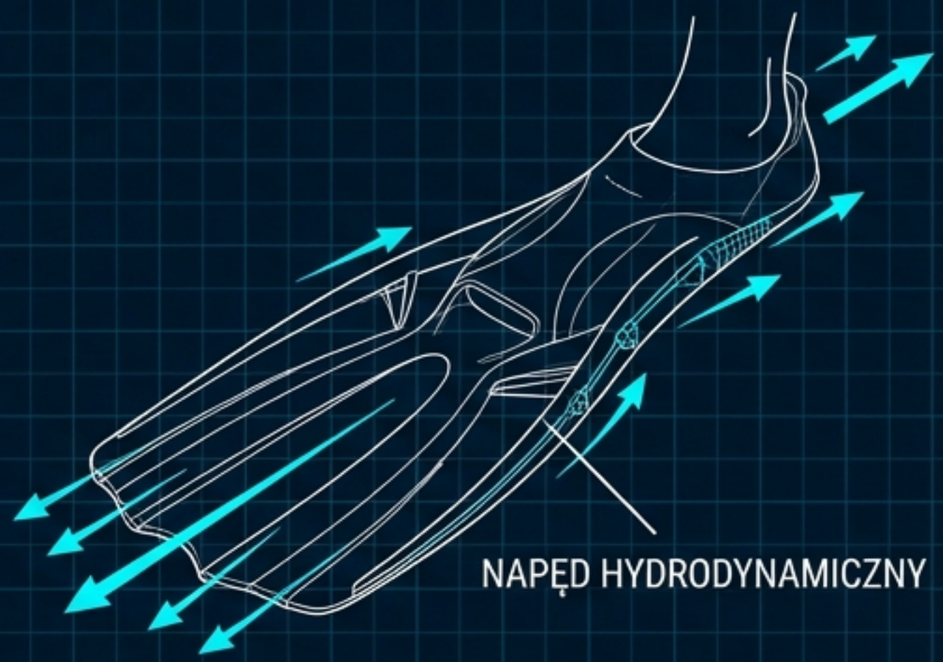
POZIOM: 1 // LOGIN: ADMIN
TIME: 08:00:00 UTC // DATE: 2024.10.27

NotebookLM

MODUŁ 1: INTERFEJS ADAPTACYJNY (ABC)







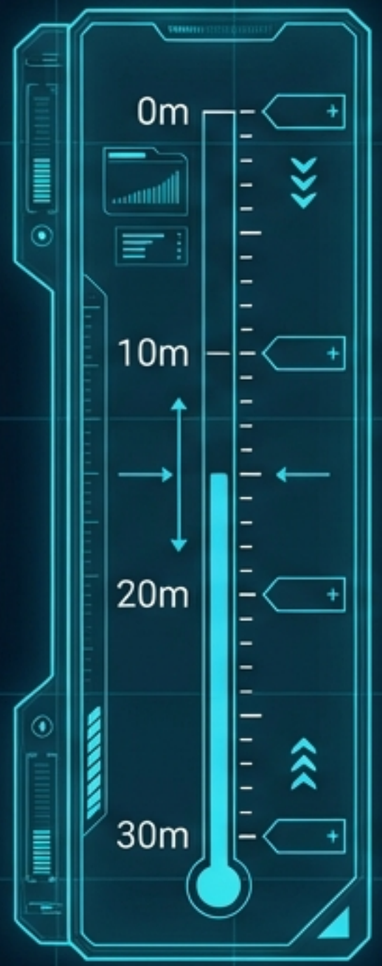
Korekcja refrakcji: Obraz +33%

Zarządzanie drogami oddechowymi

Pióro płetwy działa jak śmigło, nie jak wiosło.

NotebookLM

MODUŁ 2: FIZYKA - GRADIENT CIŚNIENIA



◀ 1 BAR (1 ATA) - Powierzchnia

◀ 2 BAR (2 ATA) - x2 Ciśnienie

◀ 3 BAR (3 ATA)

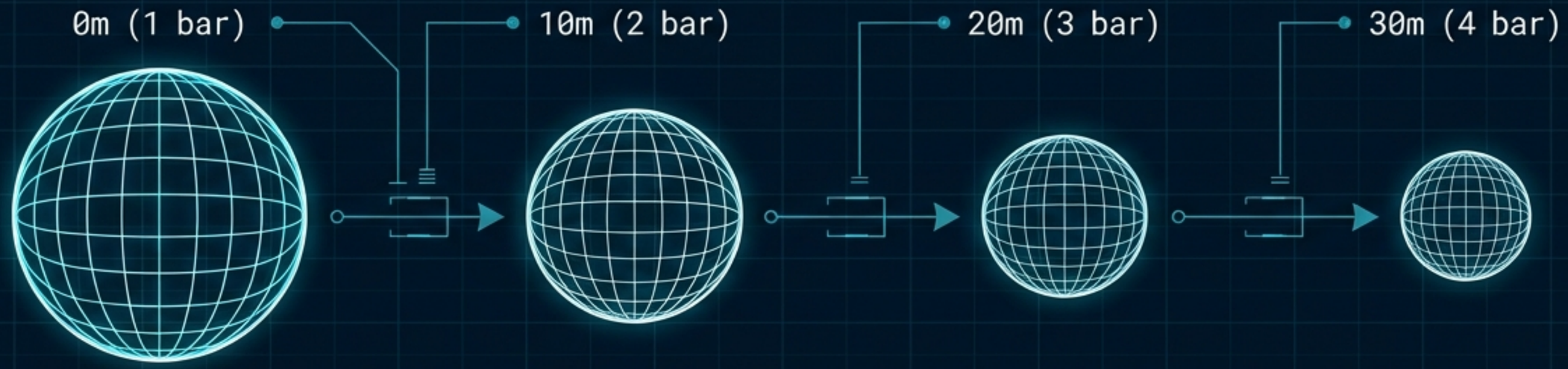
◀ 4 BAR (4 ATA)

$$P_{(całkowite)} = P_{(atm)} + P_{(hydro)}$$

ZASADA: **+1 BAR** co 10m słupa wody

NotebookLM

TERMODYNAMIKA: PRAWO BOYLE'A-MARIOTTE'A



$$P1 \times V1 = P2 \times V2$$

⚠ IMPLIKACJA: Nigdy nie wstrzymuj oddechu podczas wynurzania (Ekspansja Gazu). ⚠

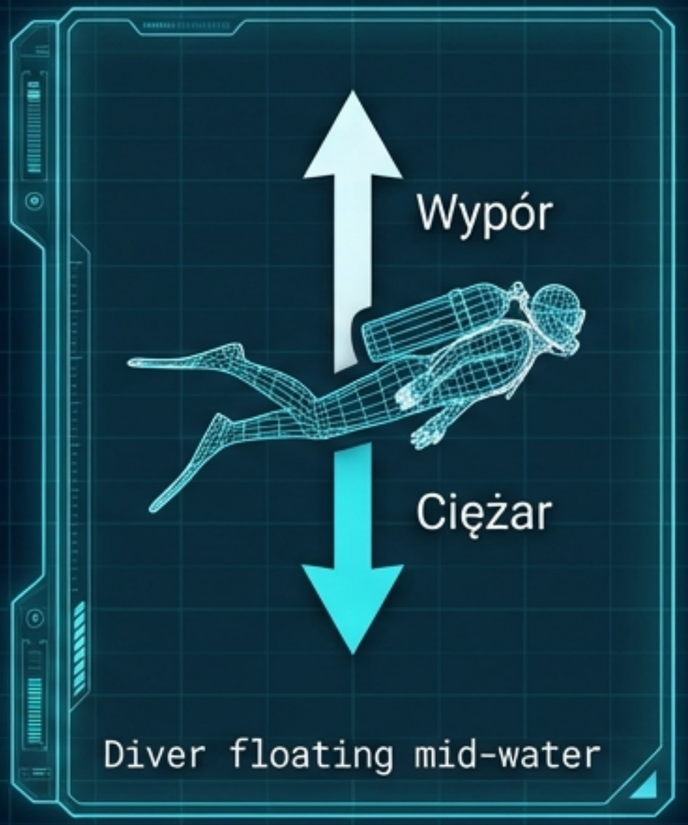
NotebookLM

MECHANIKA PŁYNÓW: PRAWO ARCHIMEDESA

PŁYWALNOŚĆ UJEMNA



PŁYWALNOŚĆ NEUTRALNA (Cel)



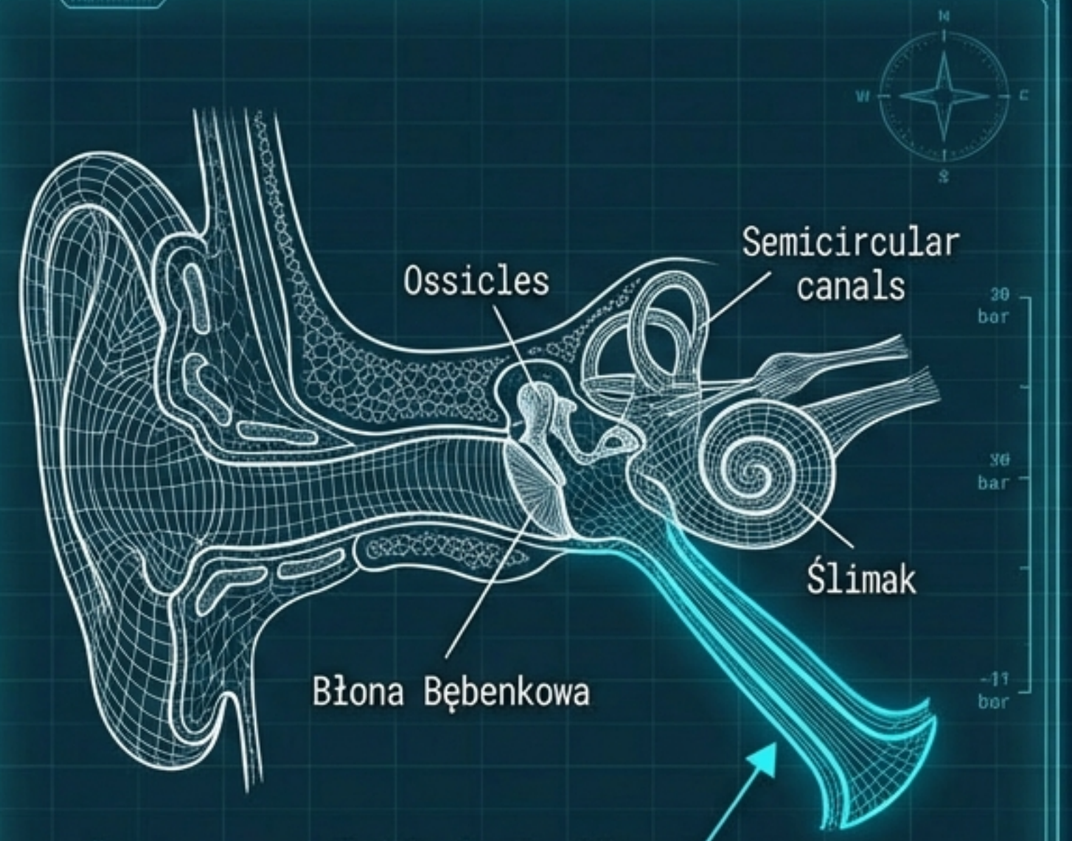
PŁYWALNOŚĆ DODATNIA



Definicja: Ciało zanurzone w cieczy traci na ciężarze tyle, ile waży wyparta przez nie ciecz.

NotebookLM

MODUŁ 3: FIZJOLOGIA - BAROTRAUMA

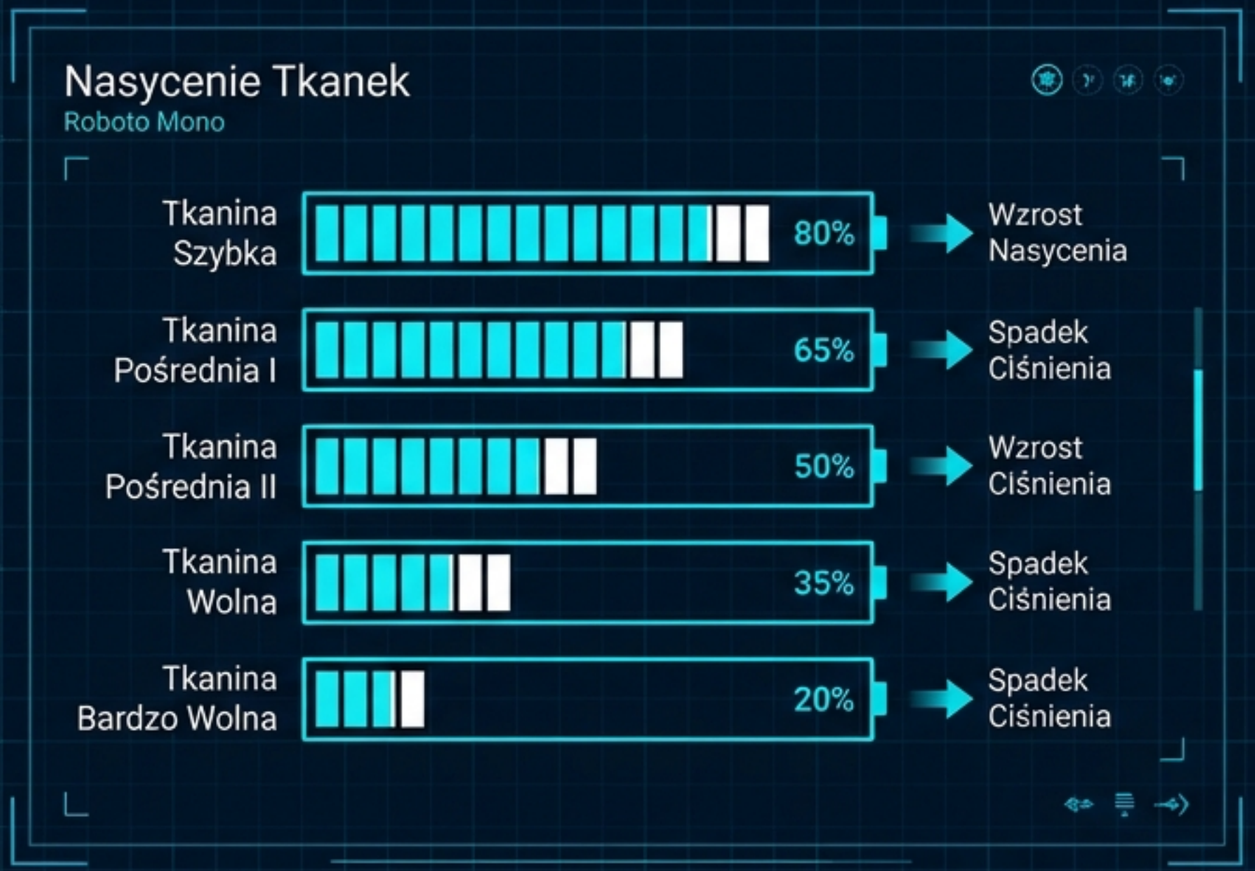


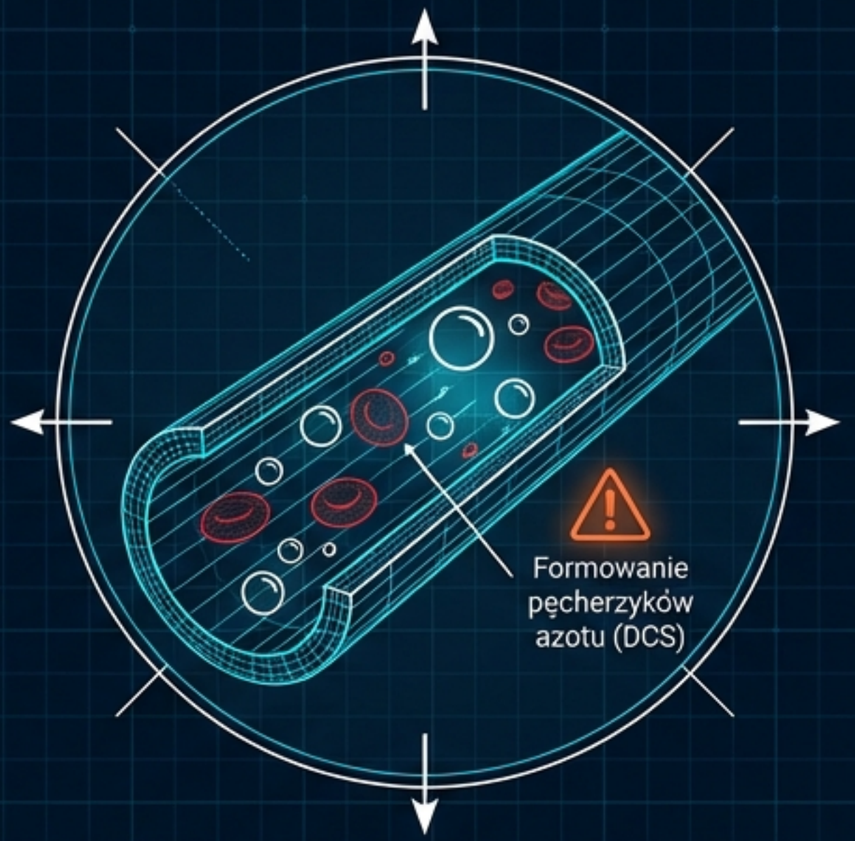


- Złota Zasada: Nigdy nie wstrzymuj oddechu.
- Ekwalizacja: Technika Valsalvy (nos) i ruch szczęką.
- Wyrównuj wcześnie i często, zanim poczujesz ból.

NotebookLM

FIZJOLOGIA: GAZY ROZPUSZCZONE (PRAWO HENRY'EGO)





Choroba Dekompresyjna (DCS): Efekt nagłego spadku ciśnienia.
Prewencja: Max prędkość wynurzania 9-10 m/min.
Safety Stop: 5 metrów / 3 minuty.
Narkoza Azotowa: Efekt narkotyczny poniżej 30m.

SYSTEM STATUS: ACTIVE
MODULE: 04/12 00:00:45.20

NotebookLM

MODUŁ 5: WARUNKI OPERACYJNE ŚRODOWISKA

Absorpcja Światła

Roboto Mono



Dźwięk

Roboto Mono



4x szybciej
w wodzie

Utrata ciepła

Roboto Mono



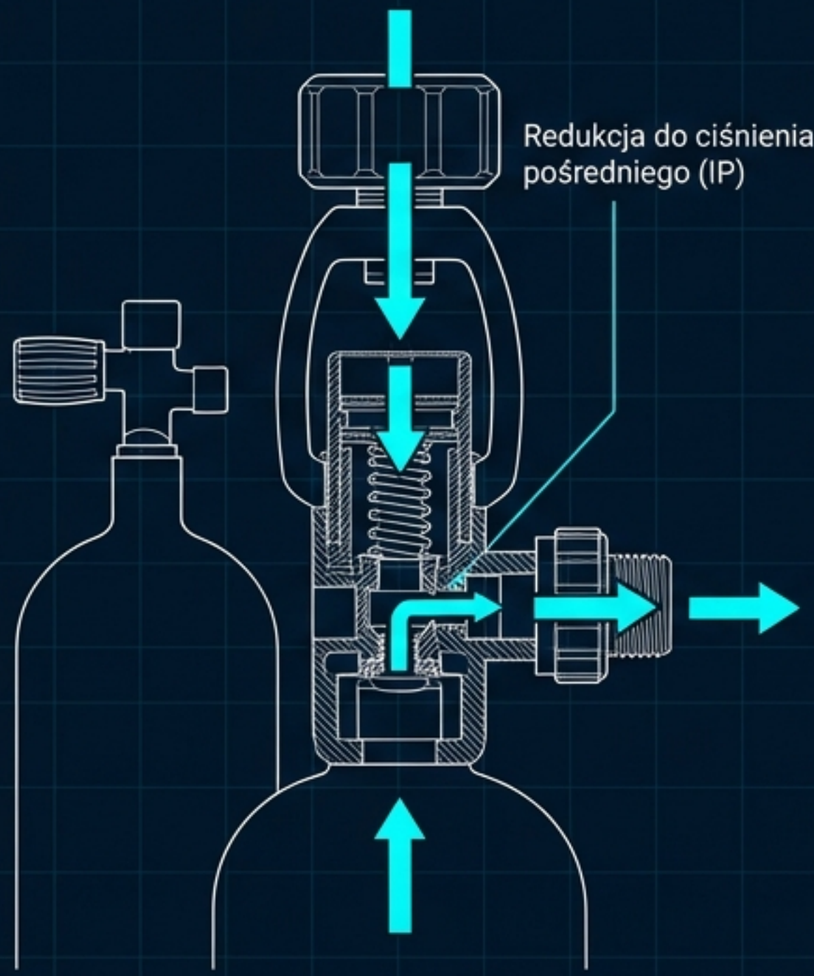
25x szybciej
niż w powietrzu

Termoklina: Skokowa zmiana temperatury.

NotebookLM

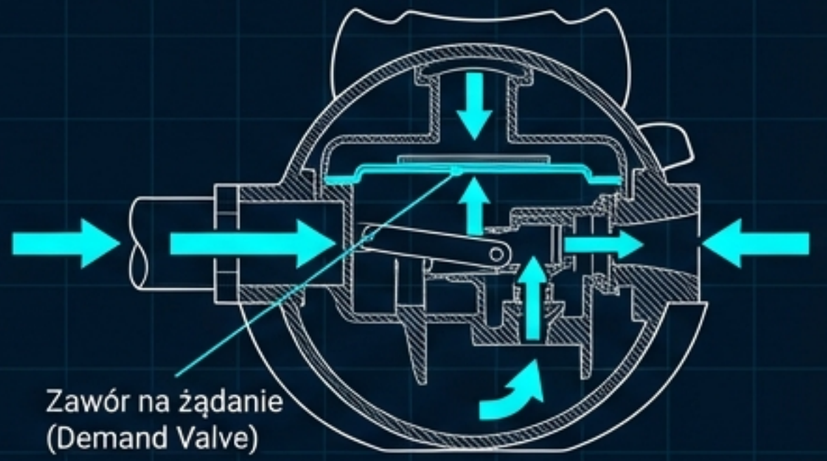
MODUŁ 6: SYSTEM SCUBA - AUTOMAT ODDECHOWY

I STOPNIEŃ (FIRST STAGE)



- I Stopień: Tłokowy vs Membranowy (izolacja)
- II Stopień: Redukcja IP do ciśnienia otoczenia

II STOPNIEŃ (SECOND STAGE)



Cecha	Automat Tłokowy (Odciążony)	Automat Membranowy (Odciążony/Uszczelniony)
Odporność na zamarzanie	Niższa (w wersjach nieuszczelnionyc). Ruchome części mają bezpośredni kontakt z wodą.	Bardzo wysoka. Mechanizm odizolowany od wody otoczenia ("sucha komora").
Złożoność konstrukcji	Niska. Mniej ruchomych części.	Wysoka. Bardziej złożony mechanizm z większą liczbą części.

NotebookLM

SYSTEM KONTROLI PŁYWALNOŚCI I ZASILANIE



Butla:
Stal vs
Aluminium





Manometr
(Wskaźnik paliwa)

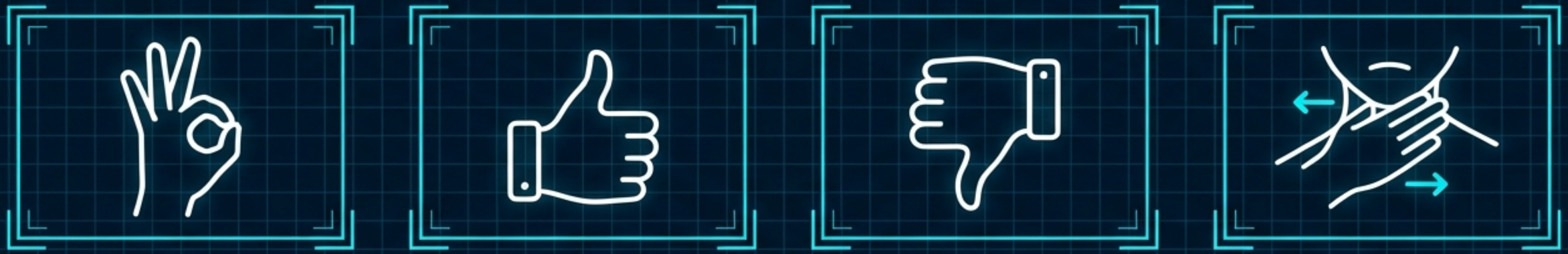
Jacket/BCD służy do precyzyjnej kompensacji pływalności na głębokości i utrzymania na powierzchni.

NotebookLM

MODUŁ 7: PROCEDURY OPERACYJNE (BWRAF)

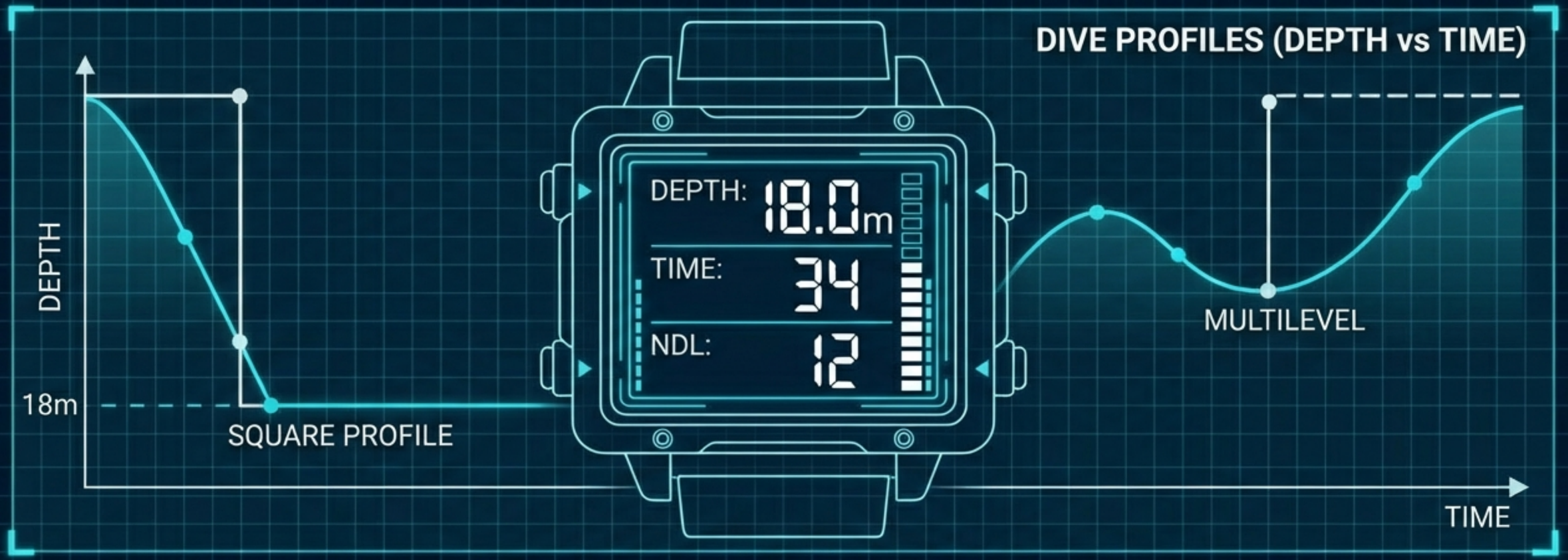


SYSTEM SYGNAŁÓW RĘCZNYCH



NotebookLM

MODUŁ 8: PLANOWANIE MISJI (NDL)



NDL (No Decompression Limit): Czas bezdekompresyjny.
Algorytm: Śledzenie nasycenia tkanek w czasie rzeczywistym.
Logbook: Cyfrowy lub papierowy zapis parametrów misji.

NotebookLM

MODUŁ 9: SYTUACJE AWARYJNE - BRAK GAZU

BRAK POWIETRZA

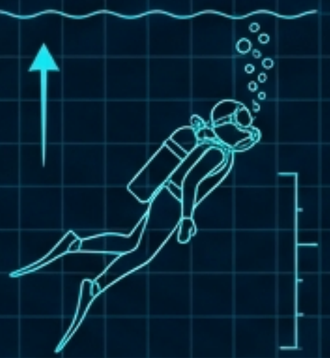
Procedura Zagubienia:
Szukaj 1 minutę -> Wynurz się.

OCTOPUS



Procedura dzielenia się gazem

CESA



Kontrolowane Wynurzenie Awaryjne (na wydechu)

Zaplątanie:
Nie walcz -> **Tnij.**

NotebookLM

MODUŁ 10: RATOWNICTWO I PIERWSZA POMOC

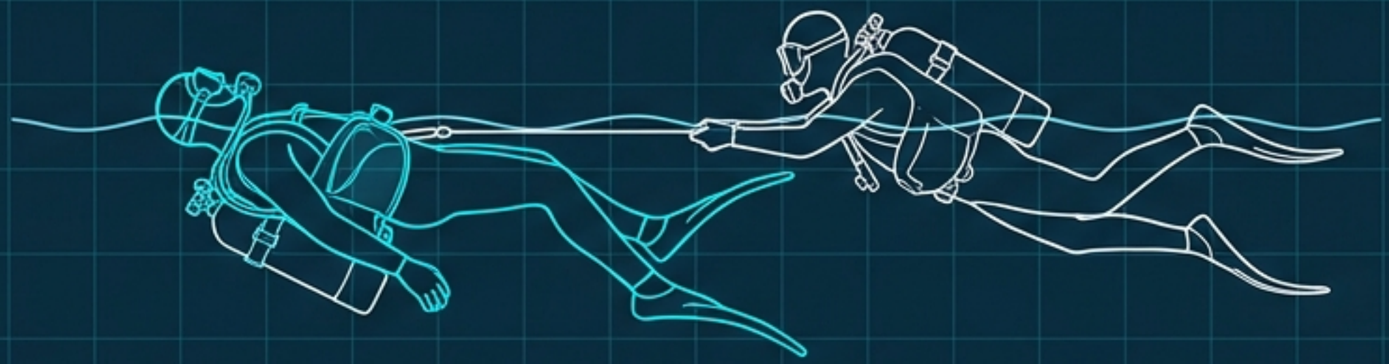
BLS W WODZIE

1. **5 ODDECHÓW RATOWNICZYCH**
   (Priorytet tlenowy)
2. **RKO 30:2**



100% TLEN (O2)

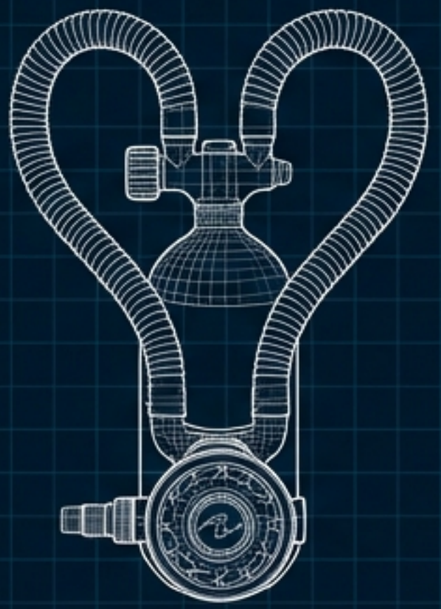
Tlenoterapia: Przyspiesza eliminację azotu i leczy hipoksję.



NotebookLM

MODUŁ 4: EWOLUCJA TECHNOLOGII

1943



Automat na żądanie

1970s



Kontrola pływalności

2020s



Cyfryzacja

"Twój sprzęt to Twój system podtrzymywania życia. Zrozum go, szanuj i serwisuj."

NotebookLM